

แนวเฉลยข้อสอบปลายภาค

819605 Discrete Mathematics

ปพนธีร์ แยมโชติ

Part A: Seen (40 คะแนน)

ข้อ 1. Logic and quantifiers(10 คะแนน)

1.1 เขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้เป็น

$$\forall n \in \mathbb{Z}, [(\exists t \in \mathbb{Z}, n = 2t) \rightarrow (\exists s \in \mathbb{Z}, n^2 = 2s)].$$

หรือจะเขียนย่อว่า

$$\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ even} \rightarrow n^2 \text{ even})$$

ก็ได้

1.2 ปฏิเสธของ

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$$

คือ

$$\exists x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z}, x + y \neq 0.$$

1.3 ข้อความ

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0$$

เป็นเท็จ

เหตุผล: ใช้ counterexample โดยให้ $x = 1$ จะต้องหามี $y = -1$ จึงจะทำให้ $x + y = 0$ แต่ $-1 \notin \mathbb{N}$ ดังนั้นข้อความนี้เป็นเท็จ

1.4 ข้อความ

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$$

เป็นจริง

เหตุผล: ให้ $x \in \mathbb{Z}$, เลือก $y = -x$ ซึ่งยังเป็นสมาชิกของ $\mathbb{Z}$ แล้วได้

$$x + y = x + (-x) = 0.$$

ดังนั้นข้อความนี้เป็นจริง

ข้อ 2. Reasoning Explanation (10 คะแนน)

2.1 Induction hypothesis คือ

$$8^k - 1 \text{ หารด้วย } 7 \text{ ลงตัว}$$

หรือเขียนในรูปสมการว่า

$$8^k - 1 = 7m$$

สำหรับจำนวนเต็มบางตัว m

2.2 จุดที่ใช้ induction hypothesis คือบรรทัด

$$8(8^k - 1) + 7 = 8(7m) + 7$$

เพราะแทน $8^k - 1$ ด้วย $7m$

2.3 จาก

$$7(8m + 1)$$

สรุปว่าหารด้วย 7 ลงตัวได้ เพราะ $8m + 1$ เป็นจำนวนเต็ม ดังนั้นจำนวนนี้อยู่ในรูป $7 \times (\text{จำนวนเต็ม})$

2.4 สรุปท้ายพิสูจน์ที่ครบถ้วน เช่น

เมื่อพิสูจน์ได้ทั้งขั้นฐานและขั้นอุปนัยแล้ว ตามหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ จึงสรุปได้ว่า

$$8^n - 1$$

หารด้วย 7 ลงตัวสำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 1$

QED

ข้อ 3. Basic Graph Theory (10 คะแนน)

3.1 สำหรับ G_1

$$V = \{a, b, c, d, e\}, \quad E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, e\}\}$$

กราฟนี้เป็นเส้นทางยาว 4 เส้นเชื่อมต่อกันทั้งหมด จึง **connected** และไม่มีวงจร จึง **ไม่มี cycle** และเพราะ connected + acyclic จึงเป็น **tree**

3.2 สำหรับ G_2

$$V = \{a, b, c, d\}, \quad E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}\}$$

จุดยอดทั้งหมดเชื่อมถึงกันได้ จึง **connected** มี cycle คือสามเหลี่ยม

$$a - b - c - a$$

ดังนั้น **มี cycle** และจึง **ไม่เป็น tree**

3.3 สำหรับ G_3

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}\}$$

กราฟนี้มีอย่างน้อย 2 connected components คือ $\{1, 2, 3\}$ และ $\{4, 5\}$ จึง **ไม่ connected** ไม่มี cycle จึง **ไม่มี cycle** เนื่องจากไม่ connected จึง **ไม่เป็น tree**

3.4 ในกราฟ G_2 edge ที่เป็น bridge คือ

$$\{c, d\}$$

เท่านั้น

เหตุผล: ถ้าตัด $\{c, d\}$ ออก จุดยอด d จะหลุดออกจากส่วนที่เหลือ แต่ edges ในสามเหลี่ยม

$$\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}$$

ไม่เป็น bridge เพราะตัดออกเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วยังมีอีกเส้นทางหนึ่งอ้อมได้

ข้อ 4. Counting basics (10 คะแนน)

4.1 รหัสผ่านยาว 5 ตัวอักษร จากตัวอักษร 26 ตัว และซ้ำได้ ใช้ product rule ได้จำนวน

$$26^5.$$

4.2 ป้ายทะเบียนแบบตัวอักษร 2 ตัวตามด้วยเลข 3 ตัว และซ้ำได้ ได้จำนวน

$$26^2 \cdot 10^3.$$

4.3 เรียงหนังสือต่างกัน 6 เล่มบนชั้น ได้จำนวน

$$6! = 720.$$

4.4 เลือกคณะกรรมการ 3 คนจากนักศึกษา 10 คน ได้จำนวน

$$\binom{10}{3} = 120.$$

4.5 จัดคน 5 คนรอบโต๊ะกลม โดยนับแบบที่หมุนซ้ำกันเป็นแบบเดียวกัน ได้จำนวน

$$\frac{5!}{5} = 24.$$

โดยการหารด้วย 5 เกิดมาจากการที่มองว่าในการจัดแถว 5 คนแล้วจะสามารถหมุนตำแหน่งคนขึ้นมาเป็นหัวแถวโดยที่ยังเรียงลำดับกันเหมือนเดิมอยู่ได้ 5 แบบ ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ถ้านำขึ้นมาล้อมโต๊ะกลมแล้วจะได้รูปแบบเดียวกัน

Part B: Unseen (20 คะแนน)**ข้อ 5. Recursive algorithm: termination + correctness (10 คะแนน)**

พิจารณา pseudocode

FastPow(a,n):

if $n = 0$ then return 1

else if n is even then return FastPow(a^2 , $n/2$)

else return $a * \text{FastPow}(a, n-1)$

5.1 การกล่าวว่าอัลกอริทึมนี้ **หยุดทำงาน** หมายความว่า สำหรับทุกอินพุต (a, n) โดยที่ $a \in \mathbb{R}$ และ $n \in \mathbb{N}$ การเรียก

$$\text{FastPow}(a, n)$$

จะทำ recursive calls เพียงจำนวนจำกัดครั้ง แล้วไปถึงคำสั่ง return ได้ในที่สุด ไม่มีการเรียกซ้ำไม่สิ้นสุด

5.2 อธิบายว่าทำไมจึงหยุดทำงานเสมอ:

พิจารณาพารามิเตอร์ตัวที่สองคือ n

- ถ้า $n = 0$ จะหยุดทันที

- ถ้า $n > 0$ และเป็นจำนวนคู่ จะเรียกด้วยค่าใหม่ $n/2$ ซึ่งน้อยกว่า n
- ถ้า $n > 0$ และเป็นจำนวนคี่ จะเรียกด้วยค่าใหม่ $n - 1$ ซึ่งน้อยกว่า n

ดังนั้นทุกครั้งที่เกิด recursive call ค่า n จะลดลงเป็นจำนวนเต็มไม่ลบที่เล็กลงเสมอ จึงไม่สามารถลดลงไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุดได้ และในที่สุดต้องถึงกรณีฐาน $n = 0$ จึงหยุดทำงานเสมอ

5.3 ข้อความ correctness ที่จะพิสูจน์ด้วย induction:

ให้

$$P(n) : \quad \forall a \in \mathbb{R}, \text{FastPow}(a, n) = a^n.$$

5.4 พิสูจน์ correctness

จะพิสูจน์ด้วย **strong induction** บน $n \in \mathbb{N}$

Base case: $n = 0$

จาก pseudocode,

$$\text{FastPow}(a, 0) = 1.$$

และ

$$a^0 = 1.$$

ดังนั้น

$$\text{FastPow}(a, 0) = a^0.$$

จึงได้ว่า $P(0)$ เป็นจริง

Inductive step: สมมติว่า สำหรับทุก $m < n$ และทุก $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{FastPow}(x, m) = x^m.$$

จะพิสูจน์ว่า

$$\text{FastPow}(a, n) = a^n$$

สำหรับทุก $a \in \mathbb{R}$

แยกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1: $n > 0$ และ n เป็นจำนวนคู่

จาก pseudocode,

$$\text{FastPow}(a, n) = \text{FastPow}(a \cdot a, n/2).$$

และเพราะ $n/2 < n$ จึงใช้ induction hypothesis ได้ที่ $m = n/2$ และ $x = a^2$ ได้ว่า

$$\text{FastPow}(a^2, n/2) = (a^2)^{n/2} = a^n.$$

ดังนั้น

$$\text{FastPow}(a, n) = a^n.$$

กรณีที่ 2: $n > 0$ และ n เป็นจำนวนคี่

จาก pseudocode,

$$\text{FastPow}(a, n) = a \cdot \text{FastPow}(a, n - 1).$$

และเพราะ $n - 1 < n$ จึงใช้ induction hypothesis ได้ที่ $m = n - 1$ ได้ว่า

$$\text{FastPow}(a, n - 1) = a^{n-1}.$$

ดังนั้น

$$\text{FastPow}(a, n) = a \cdot a^{n-1} = a^n.$$

ครบทุกกรณี จึงได้ว่า $P(n)$ เป็นจริง

ตามหลัก strong induction สรุปได้ว่า สำหรับทุก $n \in \mathbb{N}$ และทุก $a \in \mathbb{R}$,

$$\text{FastPow}(a, n) = a^n.$$

QED

จุดที่ใช้ induction hypothesis อย่างชัดเจน

- ในกรณี n คู่ ใช้กับการเรียก $\text{FastPow}(a^2, n/2)$
- ในกรณี n คี่ ใช้กับการเรียก $\text{FastPow}(a, n-1)$

ข้อ 6. Graph proof (10 คะแนน)

6.1 Claim. ถ้า edge e อยู่บน cycle ของกราฟ G แล้ว e ไม่เป็น bridge

Proof. ให้ $e = \{u, v\}$ เป็น edge ที่อยู่บน cycle C ของกราฟ G เมื่อเอา e ออกจาก cycle C จะยังเหลือเส้นทางจาก u ไป v ตามส่วนที่เหลือของ cycle อยู่ ดังนั้นในกราฟ $G - e$ จุดยอด u และ v ยังเชื่อมถึงกันได้

แต่ถ้า e เป็น bridge แล้วเมื่อลบ e ออก ปลายทั้งสองของ e จะต้องอยู่คนละ connected component จึงจะเชื่อมถึงกันไม่ได้ ซึ่งขัดแย้งกับที่เพิ่งพิสูจน์ว่าใน $G - e$ ยังมีเส้นทางจาก u ไป v

ดังนั้น e ไม่เป็น bridge

QED

6.2 Claim. ถ้า G เป็น tree แล้ว ระหว่างจุดยอดสองจุดใด ๆ ใน G จะมี path ได้ไม่เกินหนึ่งเส้น

Proof. เนื่องจาก G เป็น tree จึงเป็นกราฟ connected และ acyclic

ก่อนอื่นจะพิสูจน์ว่า ทุก edge ของ tree เป็น bridge ให้ $e = \{x, y\}$ เป็น edge ใด ๆ ของ G สมมติว่า e ไม่เป็น bridge นั่นคือเมื่อลบ e ออกแล้วกราฟยัง connected อยู่ ดังนั้นใน $G - e$ ยังมี path จาก x ไป y อยู่ เมื่อนำ edge e กลับเข้าไป จะเกิด cycle ซึ่งขัดกับสมบัติที่ว่า tree ต้อง acyclic ดังนั้นทุก edge ของ tree เป็น bridge

ตอนนี้สมมติเพื่อขัดแย้งว่า มีจุดยอดสองจุด u, v ที่มี path ต่างกันอย่างน้อยสองเส้นจาก u ไป v การรวมกันของสอง path ที่ต่างกันนี้จะทำให้เกิด cycle อย่างน้อยหนึ่งวง ดังนั้นมี edge บางเส้นอยู่บน cycle นั้น และจากข้อ 6.1 edge เส้นนั้น ไม่เป็น bridge

แต่เราเพิ่งพิสูจน์แล้วว่าทุก edge ของ tree เป็น bridge จึงขัดแย้งกัน

ดังนั้นระหว่างจุดยอดสองจุดใด ๆ ใน tree จะมี path ได้ไม่เกินหนึ่งเส้น

QED

ข้อ 7. Relations, directed graph, and adjacency matrix (10 คะแนน)

ให้

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 2)\}.$$

7.1 Directed graph ของ relation R มีลูกศรดังนี้

$$1 \rightarrow 2, \quad 1 \rightarrow 3, \quad 2 \rightarrow 4, \quad 3 \rightarrow 4, \quad 4 \rightarrow 2.$$

7.2 Adjacency matrix M_R เมื่อเรียงจุดยอดเป็น 1, 2, 3, 4 คือ

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7.3 คำนวณ M_R^2 ได้

$$M_R^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

7.4 จาก M_R^2

(a) จำนวน walk ยาว 2 จาก 1 ไป 4 คือ

$$(M_R^2)_{14} = 2.$$

ได้แก่

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \quad \text{และ} \quad 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4.$$

(b) จำนวน walk ยาว 2 จาก 1 ไป 2 คือ

$$(M_R^2)_{12} = 0.$$

(c) จำนวน walk ยาว 2 จาก 4 ไป 4 คือ

$$(M_R^2)_{44} = 1.$$

ได้แก่

$$4 \rightarrow 2 \rightarrow 4.$$

7.5 เขียน relation composition $R \circ R$

โดยใช้ convention ว่า

$$(a, c) \in R \circ R \iff \exists b \in A \text{ such that } (a, b) \in R \text{ and } (b, c) \in R$$

จะได้

$$R \circ R = \{(1, 4), (2, 2), (3, 2), (4, 4)\}.$$

7.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง $R \circ R$ กับ M_R^2 คือ

$$(i, j) \in R \circ R \iff (M_R^2)_{ij} > 0.$$

กล่าวคือ (i, j) อยู่ใน $R \circ R$ ก็ต่อเมื่อมี walk ยาว 2 จาก i ไป j อย่างน้อยหนึ่งเส้น หรือเท่ากับมีจุดยอดกลาง k ที่ทำให้

$$iRk \text{ และ } kRj.$$

ข้อ 8. Counting with a little proof (10 คะแนน)

8.1 นับจำนวนสตริงยาว 5 ตัวอักษรจาก

$$\{A, B, C, D, 1, 2, 3\}$$

โดยมีตัวเลข exactly 2 ตำแหน่ง และไม่มีสัญลักษณ์ซ้ำ

วิธีนับ:

(i) เลือก 2 ตำแหน่งจาก 5 ตำแหน่งสำหรับตัวเลข ได้

$$\binom{5}{2}$$

วิธี

(ii) เติมตัวเลข 2 ตัวลงใน 2 ตำแหน่งนั้น โดยไม่มีซ้ำ จาก $\{1, 2, 3\}$ ได้

$${}_3P_2 = 3 \cdot 2$$

วิธี

(iii) เติมตัวอักษร 3 ตัวลงในอีก 3 ตำแหน่งที่เหลือ โดยไม่มีซ้ำ จาก $\{A, B, C, D\}$ ได้

$${}_4P_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2$$

วิธี

ดังนั้นจำนวนทั้งหมดคือ

$$\binom{5}{2} \cdot {}_3P_2 \cdot {}_4P_3 = 10 \cdot 6 \cdot 24 = 1440.$$

8.2 พิสูจน์เชิงคอมบินาทอริกส์ว่า

$$\binom{n}{2} + n = \binom{n+1}{2}.$$

Proof. พิจารณาการนับจำนวนวิธีเลือกสมาชิก 2 ตัวจากเซต

$$\{1, 2, \dots, n, n+1\}$$

ซึ่งมีทั้งหมด

$$\binom{n+1}{2}$$

วิธี

จะนับอีกวิธีหนึ่งโดยแยกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1: ชุดที่เลือก ไม่มีสมาชิก $n+1$ ต้องเลือก 2 ตัวจาก $\{1, 2, \dots, n\}$ จึงมี

$$\binom{n}{2}$$

วิธี

กรณีที่ 2: ชุดที่เลือก มี สมาชิก $n+1$ อีก 1 ตัวที่เหลือต้องเลือกจาก $\{1, 2, \dots, n\}$ จึงมี

$$n$$

วิธี

สองกรณีนี้ไม่ซ้ำกันและครอบคลุมทุกความเป็นไปได้ จึงได้ว่า

$$\binom{n+1}{2} = \binom{n}{2} + n.$$

QED

Part C: Challenge (40 คะแนน)

ข้อ 9. Challenge Graph Theory (20 คะแนน)

หมายเหตุ: ในข้อนี้ตีความ planar graph เป็น simple planar graph ที่มี $|V| \geq 3$

9.1 จงให้เหตุผลว่าทำไมใน planar graph จึงได้ว่า $3f \leq 2|E|$

Proof. ใน simple planar graph แต่ละหน้า (face) ต้องถูกล้อมด้วยเส้นเชื่อมอย่างน้อย 3 เส้น ถ้าให้ $\deg(F)$ หมายถึงจำนวน edge บนขอบของหน้า F แล้วได้ว่า

$$\deg(F) \geq 3$$

สำหรับทุกหน้า F จึงมี

$$\sum_F \deg(F) \geq 3f.$$

ในขณะเดียวกัน แต่ละ edge อยู่ติดกับหน้าทั้งหมด 2 ด้าน เมื่อนับผลรวมของ degrees ของทุกหน้า แต่ละ edge จึงถูกนับรวมทั้งหมด 2 ครั้ง ทำให้

$$\sum_F \deg(F) = 2|E|.$$

ดังนั้น

$$3f \leq \sum_F \deg(F) = 2|E|.$$

จึงได้

$$3f \leq 2|E|.$$

QED

9.2 ใช้ผลจาก Euler และผลจากข้อที่ผ่านมา พิสูจน์ว่า

$$|E| \leq 3|V| - 6$$

Proof. จาก Euler's formula,

$$|V| - |E| + f = 2.$$

จากข้อก่อนหน้า

$$3f \leq 2|E| \quad \Rightarrow \quad f \leq \frac{2|E|}{3}.$$

แทนลงใน Euler's formula ได้ว่า

$$2 = |V| - |E| + f \leq |V| - |E| + \frac{2|E|}{3} = |V| - \frac{|E|}{3}.$$

ดังนั้น

$$2 \leq |V| - \frac{|E|}{3} \quad \Rightarrow \quad \frac{|E|}{3} \leq |V| - 2 \quad \Rightarrow \quad |E| \leq 3|V| - 6.$$

QED

9.3 ใช้ผลที่ได้เพื่อพิสูจน์ว่า planar graph จะต้องมียอดที่ degree ไม่เกิน 5 อย่างน้อยหนึ่งจุด

Proof. จาก handshaking lemma,

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

จากข้อที่ผ่านมา

$$|E| \leq 3|V| - 6$$

จึงได้ว่า

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| \leq 6|V| - 12.$$

สมมติเพื่อขัดแย้งว่า ทุกจุดยอดมี degree อย่างน้อย 6 จะได้

$$\sum_{v \in V} \deg(v) \geq 6|V|.$$

แต่ข้างต้นพิสูจน์แล้วว่า

$$\sum_{v \in V} \deg(v) \leq 6|V| - 12 < 6|V|,$$

ซึ่งขัดแย้งกัน

ดังนั้นต้องมีจุดยอดอย่างน้อยหนึ่งจุดที่มี degree ไม่เกิน 5

QED

ข้อ 10. Challenge Reasoning (20 คะแนน)

หมายเหตุ: ในเฉลยนี้จะให้ดัชนีเริ่มที่ 1, 2, 3, ...

ต้องการพิสูจน์ว่าเซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมดเป็นเซตนับไม่ได้

กำหนดว่าเราได้ลิสต์บิตสตริงอนันต์ทั้งหมดไว้เป็น

$$s^{(1)}, s^{(2)}, s^{(3)}, \dots$$

และนิยามสตริงใหม่

$$t = t_1 t_2 t_3 \dots$$

โดย

$$t_n = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } s_n^{(n)} = 0, \\ 0 & \text{ถ้า } s_n^{(n)} = 1. \end{cases}$$

1. ทำไม t จึงเป็นบิตสตริงอนันต์ที่นิยามได้จริง

สำหรับทุก $n \geq 1$ ค่า $s_n^{(n)}$ เป็นบิต คือเป็นได้เพียง 0 หรือ 1 เท่านั้น ดังนั้นนิยามของ t_n ข้างต้นกำหนดค่าได้แน่นอนทุกตำแหน่ง และค่าที่ได้ก็ยังเป็น 0 หรือ 1 เสมอ จึงได้ลำดับ

$$t_1, t_2, t_3, \dots$$

ที่เป็นบิตทุกตำแหน่ง ดังนั้น t เป็นบิตสตริงอนันต์ที่นิยามได้จริง

2. ประโยคที่ว่า "สำหรับทุก n , $t \neq s^{(n)}$ " สื่อความหมายอะไร และเกี่ยวข้องกับอะไรในพิสูจน์

ประโยคนี้สื่อว่า สตริง t ไม่เท่ากับ สมาชิกตัวที่ n ของลิสต์สำหรับทุก n กล่าวอีกอย่างคือ t ไม่ตรงกับสตริงตัวใดเลยในลิสต์ทั้งหมด

นี่คือหัวใจของพิสูจน์ เพราะเราสมมติว่าลิสต์นี้ลิสต์บิตสตริงอนันต์ ครอบคลุมตัว แต่กลับสร้าง t ซึ่งเป็นบิตสตริงอนันต์ที่ไม่อยู่ในลิสต์ได้ จึงเกิด contradiction

3. พิสูจน์ว่า สำหรับทุก $n \geq 1$, $t \neq s^{(n)}$

ให้ $n \geq 1$, จากนิยามของ t_n เราเลือกให้ t_n เป็นบิตที่ ต่างจาก $s_n^{(n)}$ เสมอ กล่าวคือ

$$t_n \neq s_n^{(n)}.$$

ดังนั้นสตริง t กับสตริง $s^{(n)}$ ต่างกันอย่างน้อยที่ตำแหน่งที่ n จึงสรุปได้ว่า

$$t \neq s^{(n)}.$$

และเพราะ n เป็นจำนวนนับ จึงได้ว่า

$$\forall n \geq 1, \quad t \neq s^{(n)}.$$

QED

4. ทำไมจึงเกิด contradiction

เราสมมติไว้ตั้งแต่ต้นว่าลิสต์

$$s^{(1)}, s^{(2)}, s^{(3)}, \dots$$

ลิสต์สมาชิกของเซตบิตสตริงอนันต์ ครอบคลุมตัว แล้ว

แต่จากข้อก่อนหน้า เราพบว่า t เป็นบิตสตริงอนันต์ตัวหนึ่ง และ

$$t \neq s^{(n)}$$

สำหรับทุก n จึงแปลว่า t ไม่อยู่ในลิสต์ดังกล่าว ขัดกับสมมติฐานที่ว่าลิสต์ครอบคลุมตัวแล้ว

5. สรุปการพิสูจน์

สมมติว่าเซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมดนับได้ แล้วต้องสามารถลิสต์สมาชิกทั้งหมดได้เป็น

$$s^{(1)}, s^{(2)}, s^{(3)}, \dots$$

จากลิสต์นี้เราสร้างบิตสตริงอนันต์ใหม่ t โดยให้บิตตำแหน่งที่ n ของ t ต่างจากบิตตำแหน่งที่ n ของ $s^{(n)}$ เสมอ จึงได้ว่า

$$t \neq s^{(n)}$$

สำหรับทุก n นั่นคือ t ไม่อยู่ในลิสต์ ซึ่งขัดแย้งกับการที่ลิสต์นั้นควรครอบคลุมสมาชิกทั้งหมด

ดังนั้นสมมติฐานที่ว่าเซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมดนับได้จึงเป็นเท็จ จสรุปว่าเซตของบิตสตริงอนันต์ทั้งหมดเป็น เซต-นับไม่ได้

QED

จบแนวเฉลย